TABLA RESUMEN CARACTERÍSTICAS SOBRE TECNOLOGÍAS LPWAN

Principios para IOT

Tania Ortiz

T 2 3 2

Arlet Roxana Herrera Vázquez

2024171035@uteq.edu.mx

18-02-2025

Tecnología	Protocolo	Cobertura	Velocidad de datos	Costo de uso	Aplicaciones	Consumo de energía	Modelo de red	Frecuencia de operación	Infraestructura requerida	Ventajas	Desventajas
LoRa	LoRaWAN	Hasta 15 km en condiciones ideales (5 km con obstáculos).	Baja	Bajo (cada persona puede generar su propia cobertura).	IoT, telemetría, sensores.	Bajo (baterías pueden durar años).	Red privada o pública (necesita gateways).	Bandas libres (no licenciadas, ISM).	Se requieren gateways y servidores de red.	Gran alcance, bajo consumo, cada usuario puede crear su propia red.	Mayor costo inicial por infraestructura propia, menor ancho de banda.
Sigfox	Protocolo propietario de Sigfox.	Mayor cobertura global, rango largo.	Muy baja	Bajo (operadores ya desplegados, pago por uso).	Sensores, medidores de energía, agua, gas.	Muy bajo.	Red pública (operadores se encargan de la infraestructura).	Bandas libres (no licenciadas, ISM).	No requiere infraestructura propia, solo conectarse a la red del operador.	Bajo costo de mantenimiento, gran cobertura, comunicación robusta.	Baja velocidad de datos, dependiente de operadores, payload reducido.
NB-IoT	3GPP (Narrowband IoT)	Cobertura de red móvil (alta en ciudades).	Media-alta	Alto (depende de operadores móviles).	IoT industrial, ciudades inteligentes, dispositivos conectados.	Bajo.	Red pública (basada en infraestructura móvil).	Bandas licenciadas (red de operadores móviles).	Utiliza redes de telecomunicaciones ya existentes (3G, 4G, 5G).	Alta confiabilidad, escalabilidad, mejor ancho de banda.	Mayor costo, dependencia de operadores, infraestructura aún en expansión.